GAME / SYSTEM DESIGN

VIETNAMESE PIXEL RESTAURANT

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Bản bàn giao triển khai MVP • Mobile Web • Idle Restaurant • Real-time Multiplayer • Premium Wallet

PHIÊN BẢN 1.0 — Design baseline

NGÀY 24/10/2026

MỤC ĐÍCH Bàn giao phân tích nghiệp vụ, giải pháp và tiêu chí nghiệm thu cho đội phát triển

TRẠNG THÁI Bản đặc tả triển khai đề xuất; các quyết định OPEN cần được duyệt trước khi phát hành

CONFIRMED • PROPOSED • OPEN • OUT OF SCOPE

Lưu ý phát hành: tài liệu này không đồng nghĩa với việc phê duyệt triển khai thanh toán production hoặc đã xác minh điều kiện pháp lý và API nhà cung cấp.

0. Thông tin kiểm soát tài liệu & cách sử dụng

Trường	Nội dung
Loại tài liệu	Software Requirements Specification (SRS) + Game Design & High-Level/Logical Technical Design
Phạm vi	MVP một nhà hàng; quản lý tự động; đồng hiện diện realtime; đăng nhập; lưu tiến trình; ví premium; mua vật phẩm
Nội dung bàn giao	Yêu cầu, luồng nghiệp vụ, kiến trúc, dữ liệu, API, realtime, bảo mật, QA, vận hành, kế hoạch
Đối tượng nhận	Product Owner, Game Designer, Tech Lead, Backend, Frontend/Game Client, QA, DevOps, Art
Mức độ chốt	Hướng sản phẩm và mô hình kinh doanh được chốt; chi tiết thông số, provider và chính sách pháp lý vẫn OPEN
Nguồn	Tổng hợp các quyết định của chủ dự án trong trao đổi đến ngày 24/10/2026; không sử dụng tài liệu API thời gian thực

Quy ước trạng thái

Nhãn	Ý nghĩa	Cách xử lý
CONFIRMED	Người đặt dự án đã quyết định	Không tự ý thay đổi
PROPOSED	Đề xuất để phát triển khả thi	Phải có đánh đổi; Tech Lead/Product Owner duyệt
OPEN	Cần trả lời hoặc xác minh	Không mặc định là đã chốt
OUT OF SCOPE	Không nằm trong MVP	Không tự đưa vào backlog thực thi

Mục lục các phần

01 Tóm tắt điều hành và mục tiêu

02 Ranh giới MVP và yêu cầu chức năng

03 Game design: gameplay, kinh tế và tiến trình

04 UI/UX và định hướng đồ họa pixel Việt Nam

05 Multiplayer đồng hiện diện realtime

06 Kiến trúc tổng thể và công nghệ

07 Mô hình dữ liệu và tính toàn vẹn

08 API HTTP và giao thức WebSocket

09 Thanh toán, ví premium, inventory và đối soát

10 Bảo mật, pháp lý và quyền riêng tư

11 Phi chức năng và vận hành

12 Chiến lược kiểm thử và nghiệm thu

13 Backlog, giai đoạn triển khai và bàn giao

14 Rủi ro, quyết định OPEN và phụ lục kỹ thuật

NGUYÊN TẮC BÀN GIAO Các thông số minh họa trong tài liệu là cấu hình đề xuất; chỉ các mục gắn nhãn CONFIRMED mới là quyết định đã được chủ dự án cung cấp.

1. Tóm tắt điều hành và mục tiêu

Vietnamese Pixel Restaurant là trò chơi quản lý nhà hàng mang bản sắc ẩm thực Việt Nam, ưu tiên chơi trên trình duyệt điện thoại theo chiều dọc. Nhà hàng vận hành tự động, người chơi chủ yếu đưa ra quyết định quản lý và nâng cấp thay vì thao tác phục vụ liên tục. Game có tài khoản lưu tiến trình trên máy chủ, người chơi có thể cùng xuất hiện trong không gian nhà hàng theo thời gian thực nhưng tài sản và tiến trình kinh tế độc lập. Game bán tiền tệ cao cấp lấy tiền thật, người chơi dùng loại tiền này để mua vật phẩm trong game.

1.1. Kết quả kinh doanh và trải nghiệm

- Tạo vòng lặp thư giãn: xem thành quả → quyết định nâng cấp → thấy nhà hàng phát triển → quay lại nhận tiến trình.
- Xây dựng bản sắc Việt bằng pixel art, món ăn và vật dụng có nghiên cứu văn hóa.
- Có một nhà hàng có thể chơi xuyên suốt từ đăng nhập đến nâng cấp, lưu dữ liệu và tương tác xã hội.

- Tách tiền thật, tiền cao cấp, quyền sở hữu vật phẩm và tiền game thông thường để có lịch sử kiểm toán.
- Cho phép mở rộng thực đơn, vùng miền, số lượng nội dung và PSP quốc tế bằng cấu hình/module.

1.2. Giới hạn sản phẩm đã xác nhận

ID	Yêu cầu CONFIRMED
C-01	Trình duyệt web trên điện thoại; ưu tiên dọc; điều khiển cảm ứng.
C-02	Game nhẹ nhàng, thư giãn; gameplay quản lý nhà hàng tự động.
C-03	Pixel art phong cách Việt Nam; cảm giác không gian 2,5D; kỹ thuật render được đề xuất.
C-04	MVP hoàn thiện một nhà hàng, về sau mới mở rộng nội dung.
C-05	Có tài khoản và đồng bộ tiến trình trên máy chủ ngay từ đầu.
C-06	Multiplayer realtime: cùng xuất hiện trong không gian nhà hàng, mỗi người tự quản lý nhà hàng riêng.
C-07	Mua tiền tệ cao cấp bằng tiền thật; dùng tiền này để mua vật phẩm.
C-08	Phát hành tại Việt Nam trước; kiến trúc có thể mở rộng ra quốc tế.
C-09	Chưa chọn nhà cung cấp thanh toán; không mặc định production được phê duyệt.

2. Phạm vi MVP và đặc tả yêu cầu chức năng

2.1. Phạm vi thuộc MVP

Nhóm	Bao gồm	Ghi chú trạng thái
Game core	Một nhà hàng; khách và nhịp vận hành tự động; doanh thu; nâng cấp; tiến trình ngoại tuyến	CONFIRMED hướng gameplay; công thức & số lượng nội dung PROPOSED
Danh tính	Đăng ký/đăng nhập/đăng xuất, phiên xác thực, quản lý và khôi phục tài khoản	CONFIRMED có tài khoản; phương thức đăng nhập OPEN
Multiplayer	Phòng/không gian có người chơi đồng hiện diện; join/leave/presence/resync	CONFIRMED hình thức; di chuyển/biểu cảm/giới hạn phòng PROPOSED
Kinh tế	Soft currency, premium currency, ledger, kiểm soát giao dịch máy chủ	Premium CONFIRMED; soft currency PROPOSED phù hợp idle
Cửa hàng	Gói premium bằng VND; mua bằng nhà cung cấp được duyệt; dùng premium mua vật phẩm	CONFIRMED chuỗi giá trị; catalog cụ thể OPEN
Trang trí	Quyền sở hữu vật phẩm; có thể trang trí nhà hàng khi phạm vi vật phẩm được duyệt	PROPOSED ưu tiên mỹ phẩm, tránh pay-to-win
Vận hành	Logging lỗi, giám sát, sao lưu, đối soát, quản trị giới hạn	Bắt buộc để production có giao dịch thật

2.2. Ngoài phạm vi MVP

Không triển khai chat tự do, voice chat, bang hội, PvP, đồng quản lý một nhà hàng, mua bán/chuyển tiền giữa người chơi, chợ giao dịch, gacha/loot box, rút premium ra tiền thật, quảng cáo, thuê bao, nhiều chi nhánh, bản đồ mở hoặc hệ thống NPC AI phức tạp nếu chưa có phê duyệt bổ sung.

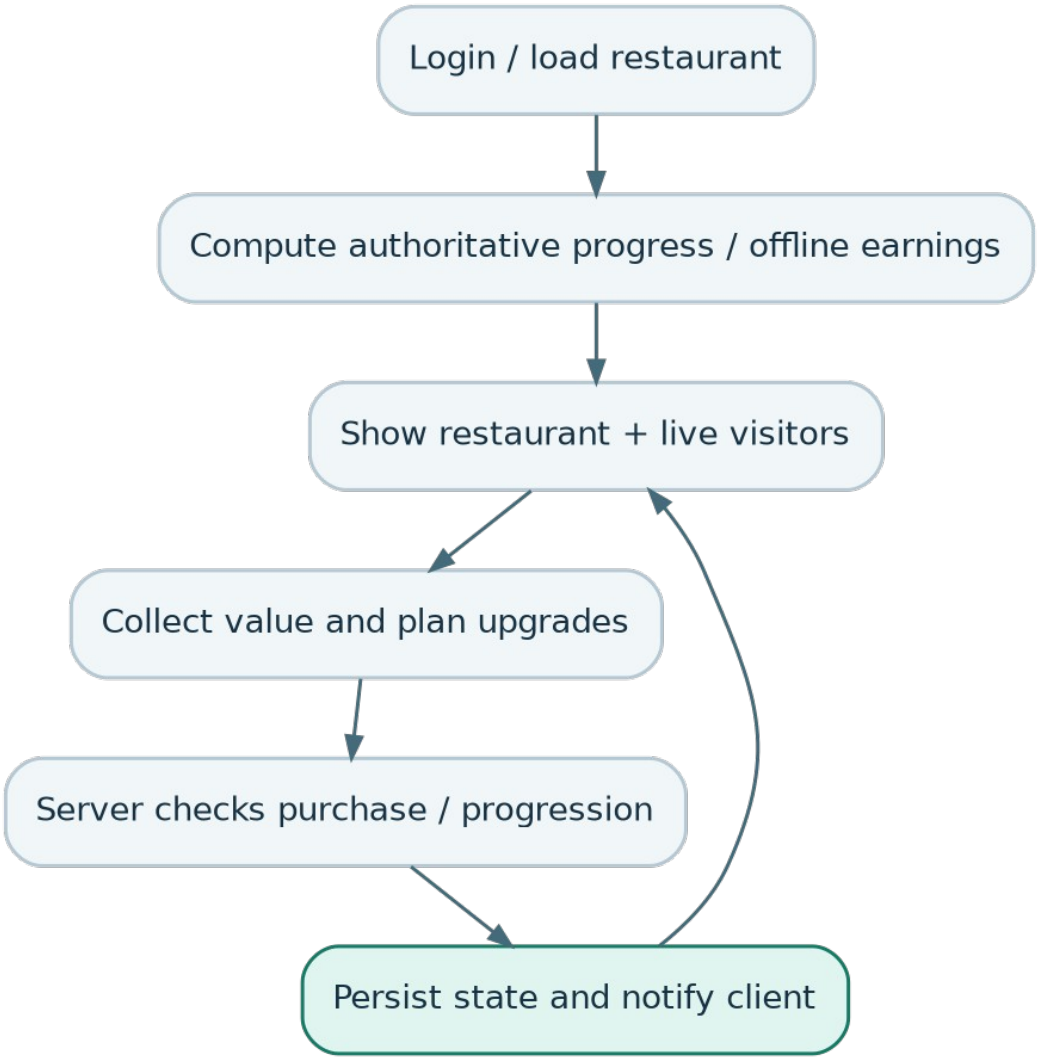
2.3. Danh mục yêu cầu chức năng có thể truy vết

ID	Ưu tiên	Yêu cầu	Test
FR-01	P0	Đăng ký/đăng nhập/đăng xuất và phiên có thể thu hồi	ACC-01
FR-02	P0	Khởi tạo đúng một nhà hàng thuộc chủ tài khoản trong MVP	ACC-02
FR-03	P0	Tải/lưu tiến trình có phiên bản và kiểm soát cập nhật đồng thời	ACC-03
FR-04	P0	Tính doanh thu tự động và tiến trình offline có xác thực giờ máy chủ	ACC-04
FR-05	P0	Mua nâng cấp được server xác minh tiền và điều kiện	ACC-05
FR-06	P0	Tham gia/phục hồi/rời phòng realtime đúng quyền	ACC-06
FR-07	P0	Đồng hiện diện và truyền trạng thái hiển thị hợp lệ	ACC-07
FR-08	P0	Không thể sửa tài sản/tiến trình của người khác	ACC-08
FR-09	P0	Xem danh mục gói premium và tạo đơn thanh toán	ACC-09
FR-10	P0	Xác minh kết quả PSP và cấp premium đúng một lần	ACC-10
FR-11	P0	Mua vật phẩm bằng premium trong giao dịch nguyên tử	ACC-11
FR-12	P0	Lấy inventory và hiển thị quyền sở hữu chính xác	ACC-12
FR-13	P0	Đối soát đơn đã thanh toán, sai lệch và callback đến muộn	ACC-13
FR-14	P0	UI dọc cảm ứng: loading/error/reconnect/retry	ACC-14
FR-15	P1	Đặt/thu hồi trang trí đã sở hữu, kiểm tra giới hạn chỗ đặt	ACC-15
FR-16	P1	Theo dõi nhật ký vận hành, giao dịch và tác vụ quản trị theo quyền	ACC-16
FR-17	P1	Quản lý cấu hình món ăn, nâng cấp, vật phẩm không sửa logic core	ACC-17
FR-18	P1	Quay lại từ trang thanh toán, kiểm tra trạng thái thay vì tin redirect	ACC-18

P0 = cần để nghiệm thu MVP; P1 = cần hoàn thiện sản phẩm theo phạm vi được duyệt, có thể chia nhỏ triển khai. Ưu tiên và test ID là đề xuất dùng để quản lý dự án.

3. Game design: gameplay, kinh tế và tiến trình

3.1. Vòng lặp chính



Sơ đồ 1 — Vòng lặp gameplay quản lý nhà hàng và trạng thái server

Mô phỏng kinh tế phải độc lập khỏi FPS/render loop. Client có thể dùng animation để hiển thị khách, bàn ăn và doanh thu; kết quả kinh tế cuối cùng do server tính toán hoặc xác minh. Tránh mô phỏng từng khách như một transaction database riêng nếu không cần.

3.2. Các hệ thống gameplay chi tiết

Hệ thống	Input chính	Quy tắc / Output
Nhà hàng	owner_id, cấp, thiết bị, nâng cấp, cấu hình	Một nhà hàng gắn một chủ sở hữu; có trạng thái và phiên bản cập nhật.
Món ăn	dish_id, unlocked, price_config, service_factor	Món ăn dạng cấu hình; mở khóa có điều kiện; số lượng danh mục MVP cần duyệt.
Khách hàng mô phỏng	capacity, demand, speed, service_factor	Tính toán aggregate theo tick/thời gian; NPC hiển thị chỉ là mô phỏng trực quan.
Doanh thu	cấu hình + khoảng thời gian hợp lệ	Tính delta doanh thu, giới hạn, snapshot và cập nhật ledger/tài khoản.
Nâng cấp	upgrade_id, current_level, balance	Server tự xác định cost, điều kiện, ảnh hưởng; giao dịch nguyên tử.
Offline	last_simulated_at, now_server, config_version	Chống double claim; điều kiện giới hạn thời gian và phương án bù cần duyệt.

Hệ thống	Input chính	Quy tắc / Output
Mục tiêu	progress flags, unlock dependencies	MVP yêu cầu có lộ trình phát triển; quest hằng ngày chưa bắt buộc.

3.3. Công thức kinh tế đề xuất để mô phỏng cân bằng (PROPOSED)

```
effective_rate = base_rate(dishes, equipment) * service_multiplier * capacity_factor
elapsed_seconds = clamp(server_now - last_simulated_at, 0, offline_cap_seconds)
gross_reward = floor(effective_rate * elapsed_seconds)
credited_reward = min(gross_reward, rule_based_reward_cap)
new_last_simulated_at = server_now
```

Công thức chỉ là baseline để phân tích: cấu hình tham số, offline cap, giá nâng cấp, nhịp khách và tốc độ tăng trưởng cần được nhà thiết kế game xác nhận bằng playtest. Không tính reward trên đồng hồ client. Khi quy tắc thay đổi cần quyết định dùng phiên bản nào cho quãng thời gian offline.

3.4. Bộ dữ liệu mẫu cho vertical slice (PROPOSED)

Để test nhanh có thể dùng 1 nhà hàng, khoảng 6–10 món ăn đại diện, 4–8 loại nâng cấp, một số sprite NPC và 6–12 vật phẩm trang trí. Đây là bộ dữ liệu thử nghiệm, không phải cam kết số lượng nội dung cuối cùng. Ưu tiên chọn món có mô tả và nguồn gốc văn hóa được kiểm chứng.

3.5. Kiểm soát mất kết nối

- Khi offline mạng: có thể giữ hiển thị trạng thái gần nhất nhưng không xác nhận mua/nâng cấp/nạp tiền chưa được máy chủ chấp thuận.
- Khi quay lại: đồng bộ qua API và dùng trạng thái có thẩm quyền phía máy chủ; không ghi đè toàn bộ save bằng snapshot cục bộ.
- Khi request timeout: hiển thị đang xác minh / thử lại; idempotency key để tránh mua/cấp tiền trùng.
- Khi nhiều tab/thiết bị: cần chính sách phiên và đồng bộ riêng; các thay đổi kinh tế dùng optimistic version/transaction.

4. UI/UX và nghệ thuật pixel Việt Nam

4.1. Quy tắc thiết kế client

- Mobile-first, ưu tiên màn dọc; UI hỗ trợ safe area, kích thước chữ đọc được, vùng chạm hợp lý và không phụ thuộc hover.
- Giao diện chính có viewport nhà hàng, khu vực thông tin tiền và tiến trình, điều hướng nâng cấp/menu/shop/social.
- Hiển thị trạng thái loading, saving, disconnected, reconnecting, payment pending, purchase confirmed và error có hành động xử lý.
- Giữ đồ họa pixel theo quy luật lưới và tỷ lệ nhất quán; dựng chiều sâu bằng tile/sprite layering hoặc isometric giả lập 2,5D.
- Tách rendering và logic gameplay; preload asset tối thiểu, lazy-load nội dung shop và trang trí.

4.2. Định hướng nghệ thuật (PROPOSED)

Mục	Hướng thể hiện
Không gian	Một quán ăn Việt Nam có bản sắc rõ; môi trường nhận diện qua bàn ghế, quầy, biển hiệu, vật dụng.
Camera	Isometric/2D góc chéo giả chiều sâu, camera cố định trong MVP để giảm chi phí render.
Pixel style	Bảng màu ấm; sprite nhất quán tỷ lệ; animation gọn nhẹ; tránh pha phong cách không chủ đích.
Văn hóa	Món ăn và trang trí gắn nguồn/cách trình bày có căn cứ; tránh gán vùng miền tùy tiện.
Tương tác	Chạm chọn điểm nâng cấp/vật phẩm; avatar khách ở chế độ khách không chiếm quyền điều khiển tài sản.
Âm thanh	Nhạc êm và SFX nhỏ; có tùy chọn tắt âm, tránh autoplay không phù hợp trình duyệt.

4.3. Màn hình trong MVP

Đăng nhập/đăng ký; tải/khôi phục; nhà hàng chính; nâng cấp/thực đơn; danh sách online/phòng hoặc lối vào nhà hàng bạn bè (nếu thiết kế phòng được duyệt); ví/cửa hàng premium; kho vật phẩm/trang trí; trạng thái đơn mua; cài đặt; trạng thái lỗi. Gộp màn hình để giảm phức tạp nếu UX tốt hơn.

5. Multiplayer đồng hiện diện thời gian thực

5.1. Ranh giới sở hữu và tương tác

CONFIRMED: nhiều người chơi cùng xuất hiện trong không gian nhà hàng; mỗi người quản lý tài khoản, nhà hàng, ví, inventory và tiến trình của riêng mình. PROPOSED: một phòng gắn với một restaurant_id do chủ nhà hàng sở hữu; khách được cấp quyền xem trạng thái hiển thị của nhà hàng và gửi sự kiện hiện diện được phép, nhưng không sửa game state kinh tế của chủ.

Vai trò	Được phép	Không được phép
Chủ nhà hàng	Xem/sửa nhà hàng của mình qua API được xác thực; hiện diện trong phòng theo luật room.	Thay đổi ví, tiến trình người khác; tin message WS là giao dịch kinh tế.
Khách ghé thăm	Tham gia phòng được phép; nhìn thấy người khác; gửi trạng thái xã hội/hiển thị hợp lệ.	Mua nâng cấp, đặt nội thất, rút tiền hoặc sửa inventory của chủ.
Realtime gateway	Xác thực phiên; quản lý room/presence; validate/rate-limit/broadcast trạng thái hiển thị.	Được xem là nguồn xác minh số dư hay thanh toán.

5.2. State machine kết nối

```
DISCONNECTED -> CONNECTING -> AUTHENTICATED -> JOINING -> IN_ROOM
IN_ROOM -> RECONNECTING -> AUTHENTICATED -> JOINING -> IN_ROOM
IN_ROOM -> LEAVING -> DISCONNECTED
Any state -> ERROR (with recoverable/non-recoverable code)
```

Room phải có danh tính nhất quán; token/phiên phải được kiểm tra trong handshake, join và thao tác nhạy cảm. Không gửi credential trong query string nếu có phương án bảo mật tốt hơn. Quy định ngắt presence theo timeout; resync snapshot sau khi reconnect nếu mất event.

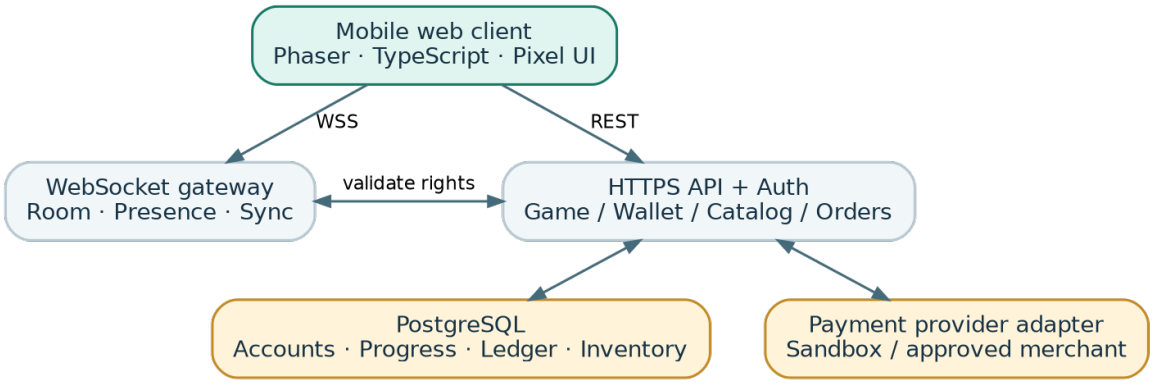
5.3. Phân biệt trạng thái

Nhóm	Nguồn chân lý	Thời gian sống
Presence, vị trí avatar, animation	Realtime server sau validation	Ngắn, có TTL/timer và recovery
Thông tin công khai của nhà hàng được ghé	Backend dữ liệu đã lọc quyền	Snapshot + bản cập nhật nếu có
Tiền, vật phẩm, cấp độ, doanh thu	Database/kinh tế server	Bền vững; transaction/ledger
Thanh toán	Backend sau PSP verification	Bền vững; lịch sử kiểm toán

5.4. Quy mô và benchmark (OPEN)

Số người mỗi phòng, số phòng đồng thời, tần suất broadcast và SLA cuối cùng chưa được chốt. Đề xuất load test ban đầu với phòng 2–4 người, sau đó tăng tải để đo hành vi; giá trị này chỉ là fixture thử nghiệm, không phải cam kết hiệu năng. Tham số phải cấu hình được.

6. Kiến trúc tổng thể và lựa chọn công nghệ



Sơ đồ 2 — Kiến trúc logic đề xuất; có thể triển khai API và realtime trong cùng backend

6.1. Stack khởi đầu (PROPOSED)

Lớp	Công nghệ đề xuất	Lý do / điều kiện
Game web	Phaser + TypeScript	Pixel sprite, tile, input cảm ứng; benchmark asset và chế độ isometric trước khi khóa.

Lớp	Công nghệ đề xuất	Lý do / điều kiện
Build	Vite	Build gọn; hỗ trợ phát triển TypeScript.
Backend	Node.js + NestJS hoặc framework tương đương	Modular monolith, hợp đồng API và tách nghiệp vụ.
Realtime	WebSocket (library tương thích framework)	Room/presence; chỉ thêm scale-out adapter khi thật sự cần.
Database	PostgreSQL	ACID transaction, constraint, quan hệ, ledger.
Cache/pub-sub	Không bắt buộc trong MVP	Redis chỉ khi scale-out room/presence hoặc nhu cầu vận hành thực tế.
Hosting/CI	Dịch vụ có HTTPS/WSS, backup, secrets, logging	Chọn sau theo giá và hạ tầng đội triển khai.
Payment	ProviderAdapter + Mock/Sandbox	PSP production chưa được chọn hoặc phê duyệt.

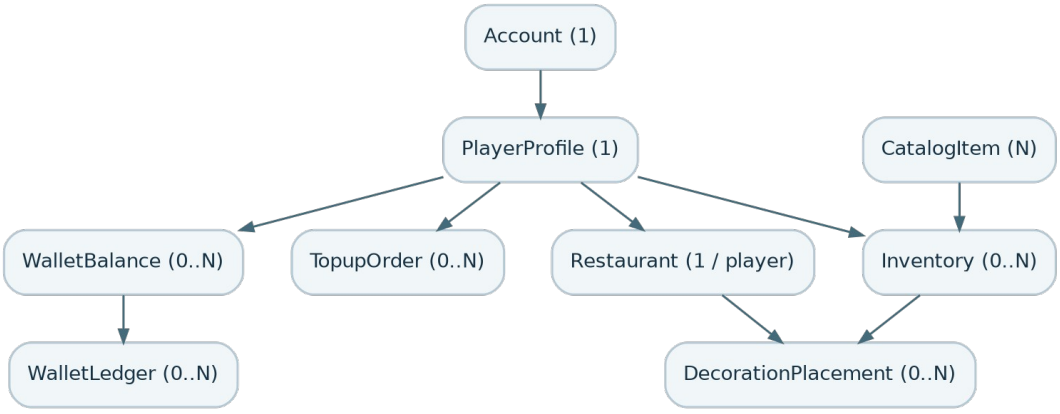
6.2. Module ranh giới và nguyên tắc coupling

- Client: GameScene, RenderSystem, Animation, Input, UI, APIClient, WSClient, AssetManager.
- Backend: Auth, Player, Restaurant, Economy, Progression, Catalog, Wallet, Order, Payment, Inventory, Room, Admin.
- Wallet/ledger là điểm ghi tiền có thẩm quyền; Payment không chỉnh thẳng balance; WS chỉ đồng bộ trạng thái được phép.
- Asset và chỉ số món ăn/nâng cấp nên cấu hình bằng dữ liệu có phiên bản; logic core không được hard-code mỗi món ăn.
- Modular monolith ưu tiên hơn microservices cho MVP; có thể tách realtime instance về sau.

6.3. Kiến trúc triển khai an toàn

Dùng HTTPS/WSS; ứng dụng và database đặt trong mạng phù hợp; migrations chạy có kiểm soát; secrets qua secret manager/env được bảo vệ. Worker định kỳ (nếu cần) xử lý reconciliation hoặc order timeout. Webhook được nhận qua endpoint công khai bảo vệ theo chữ ký/chính sách provider, không phụ thuộc session người chơi. Có cơ chế bật/tắt checkout production độc lập với gameplay.

7. Mô hình dữ liệu và toàn vẹn giao dịch



Sơ đồ 3 — Quan hệ logic chính (minh họa; không thay thế ERD vật lý)

7.1. Nhóm bảng và khóa đề xuất

Bảng	Trường / khóa điển hình	Mục đích / ràng buộc
accounts	id PK; credential/provider identity; status; created_at	Không lưu mật khẩu rõ; schema phụ thuộc phương thức auth
player_profiles	id PK; account_id UNIQUE FK; display_name	Một profile cho một account MVP
restaurants	id PK; owner_player_id UNIQUE FK; name; level; version	Một nhà hàng/người chơi MVP
restaurant_progress	restaurant_id PK/FK; state; last_simulated_at; config_version	Server-authoritative offline / nâng cấp
currency_balances	player_id + currency PK; balance BIGINT; version	Soft và Premium tách qua currency code
wallet_ledger	id PK; wallet_ref; delta BIGINT; reason; source_ref; created_at	Immutable-like append, có unique theo nguồn cấp
upgrade_states	restaurant_id + upgrade_id PK; level	Đúng chủ và chi phí nâng cấp
dish_catalog	id PK; locale metadata; region; balancing config; version	Nội dung ẩm thực cấu hình
premium_packages	id PK; premium_amount; status; version	Gói bán premium; giá trong bảng theo thị trường

Bảng	Trường / khóa điển hình	Mục đích / ràng buộc
package_prices	package_id + country/currency + price_version; amount_minor	Không đổi snapshot giá đơn đã tạo
topup_orders	id PK; player_id FK; package; fiat_amount; fiat_currency; status	Tách order state và credit state nếu cần
payment_attempts	id PK; order_id FK; provider; provider_payment_ref	Một order có thể có attempt tùy chính sách
payment_events	provider + event_key UNIQUE; payload_digest; process_state	Callback idempotent và audit
item_catalog	id PK; premium_price; item_kind; available; version	Giá ở máy chủ, ưu tiên vật phẩm trang trí
item_purchases	id PK; player_id; item_id; price_snapshot; request_key	Mua premium → item; trừ tiền/cấp quyền nguyên tử
player_inventory	player_id + item_id PK; quantity; version	Quyền sở hữu, không đồng nhất placement
decoration_placements	id PK; restaurant_id; item_id; slot/position	Server xác minh sở hữu và hợp lệ
reconciliation_records	id PK; run_type; result; detected_at	Theo dõi order/credit/provider/settlement
audit_events	id PK; actor; action; target; metadata; created_at	Không ghi secrets/payment sensitive

7.2. Invariants phải được đảm bảo bằng DB và service

- Một account không được sở hữu nhiều nhà hàng khi MVP vẫn quy định một nhà hàng.
- Mỗi lần cấp premium từ cùng một order chỉ có tối đa một ledger entry hợp lệ; xử lý đồng thời dựa unique + transaction.
- Việc debit premium và credit inventory sau mua vật phẩm phải cùng commit hoặc cùng rollback.
- Balance không âm trong luồng bình thường; sai lệch/chargeback đi qua điều chỉnh có kiểm toán và chính sách riêng.
- Giá gói mua phải được snapshot từ cấu hình server ở thời điểm tạo order, độc lập khi catalog cập nhật.
- Đặt vật phẩm chỉ thành công khi inventory đủ quyền sở hữu và placement hợp lệ.
- Không ghi mọi gói movement/presence vào database quan hệ.

7.3. Ví dụ atomic purchase (pseudocode)

```
BEGIN TRANSACTION
  check_idempotency(player_id, request_key)
  item = SELECT catalog WHERE item_id = ... AND active = true
  wallet = SELECT balance FROM currency_balances ... FOR UPDATE
  assert(wallet.balance >= item.price)
  UPDATE wallet SET balance = balance - price, version = version + 1
  INSERT wallet_ledger(delta = -price, source_ref = purchase_id)
  UPSERT player_inventory(item_id, quantity += 1)
  INSERT item_purchases(..., status = 'COMPLETED')
COMMIT
```

Đây là logic minh họa, không phải SQL production; cần quyết định chính sách vật phẩm unique/stackable, quyền sở hữu và kỹ thuật transaction theo ORM/database cụ thể.

8. API HTTP và hợp đồng WebSocket

8.1. Hợp đồng API REST (đề xuất)

Verb	Endpoint	Nghiệp vụ	Bảo vệ
POST	/v1/auth/register	Tạo tài khoản	Public / rate-limit
POST	/v1/auth/login	Đăng nhập	Public / rate-limit
POST	/v1/auth/logout	Thu hồi phiên	Authenticated
GET	/v1/me	Thông tin hiện tại	Authenticated
GET	/v1/restaurant	Nhà hàng của chính mình	Owner
POST	/v1/restaurant/upgrades	Mua nâng cấp	Owner + idempotency
GET	/v1/catalog/dishes	Danh mục món ăn công bố	Auth/public theo UX
GET	/v1/catalog/items	Vật phẩm đang bán	Authenticated
GET	/v1/wallet	Số dư theo loại tiền	Owner
GET	/v1/wallet/transactions	Lịch sử biến động của mình	Owner
GET	/v1/inventory	Kho của mình	Owner
POST	/v1/items/{id}/purchase	Dùng premium mua item	Owner + idempotency
PUT	/v1/restaurants/me/decorations/{slot}	Đặt trang trí	Owner + version
GET	/v1/store/premium-packages	Gói premium VN	Authenticated
POST	/v1/topups	Tạo đơn premium	Auth + idempotency
GET	/v1/topups/{id}	Xem order của mình	Owner

Verb	Endpoint	Nghiệp vụ	Bảo vệ
POST	/v1/payments/webhooks/{provider}	PSP event	Provider verification only
GET	/v1/rooms	Phòng được phép tham gia	Authenticated

8.2. Mẫu request/response và mã lỗi

```
POST /v1/items/decoration_001/purchase
Idempotency-Key: 10d7...opaque...
{ "expected_catalog_version": 3 }

200 OK
{ "purchase_id": "pur_123", "item_id": "decoration_001",
  "wallet": {"currency":"PREMIUM", "balance": 425, "version":12},
  "inventory_version": 7 }

409 INSUFFICIENT_FUNDS / CONFLICT / ALREADY_OWNED
401 UNAUTHENTICATED | 403 FORBIDDEN | 429 RATE_LIMITED
```

Ví dụ dữ liệu chỉ để định hướng kỹ thuật. Payload production cần có schema validator, mã lỗi chuẩn, request correlation ID, thời hạn idempotency và không trả dữ liệu nhạy cảm.

8.3. WebSocket message contract (đề xuất)

Message	Hướng	Trường cơ bản	Kiểm soát
room.join	Client → Server	room_id, last_seen_revision?	Auth, access to room, rate limit
room.snapshot	Server → Client	room_id, revision, players[], view_state	Chỉ dữ liệu cho phép xem
player.state	Client → Server	seq, avatar_position?, facing?, emote?	Validate position/rate/size; không chứa tiền
player.state.updated	Server → Client	player_id, seq, approved_state	Broadcast giới hạn trong room
player.presence	Server → Client	player_id, online, revision	TTL và đồng bộ lại nếu mất event
room.leave	Client → Server	room_id	Xóa presence, ack
session.resync	Client → Server	room_id, last_revision	Snapshot/replay theo khả năng
error	Server → Client	code, message, retryable	Không lộ thông tin nội bộ

8.4. Quy tắc giao thức

- Mọi session realtime phải được xác thực, kiểm tra quyền room và kiểm tra Origin phù hợp.
- Thông điệp có schema và giới hạn kích thước; client không được gán player_id hoặc quyền tùy ý.
- Presence chỉ sống tạm; reconnect có resync; áp dụng sequence/revision để loại dữ liệu cũ.
- Giao dịch tiền, thay đổi inventory, nâng cấp được xử lý qua nghiệp vụ server; websocket chỉ thông báo sau commit.
- Nếu socket mất, không được kết luận giao dịch thất bại khi request kinh tế trước đó có thể đã commit.

9. Thanh toán, ví premium, inventory và đối soát

9.1. Quyết định đã khóa và phần còn mở

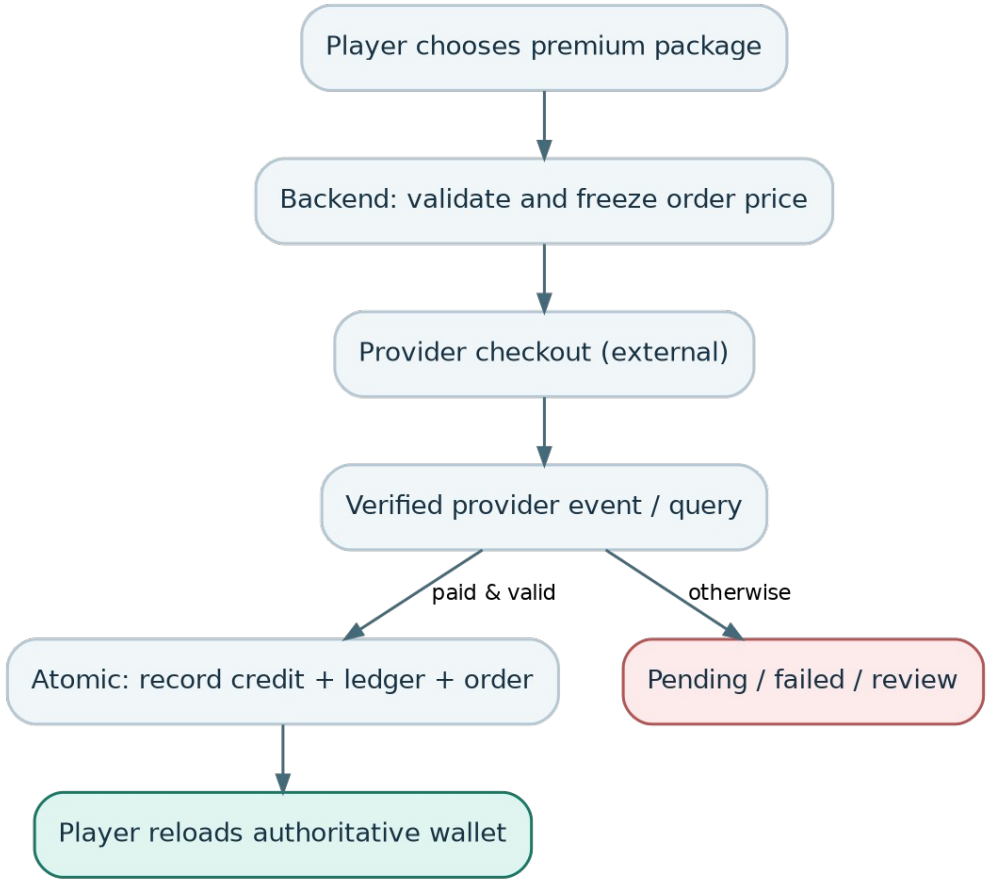
Đã chốt (CONFIRMED)	Cần phê duyệt / xác minh (OPEN)
Người chơi mua tiền cao cấp bằng tiền thật.	Provider, pháp nhân merchant, điều kiện chấp nhận tiền ảo trong game.
Premium dùng để mua vật phẩm.	Mức giá, số premium/gói, loại vật phẩm ban đầu, thuế/chứng từ.
Việt Nam đầu tiên; mở rộng quốc tế về sau.	Quy tắc market/currency/routing đa quốc gia và đối tác quốc tế.
Không đưa thanh toán thật vào production khi chưa duyệt.	Refund/chargeback policy và trách nhiệm chăm sóc khách hàng.

9.2. Danh sách PSP cần thẩm định

Ứng viên	Hạng mục xác minh bắt buộc	Trạng thái
VNPAY	Chấp nhận mô hình nạp tiền ảo; API, merchant, callback, đối soát, phí.	UNVERIFIED
MoMo	Hàng hóa số/game; onboarding; tình huống hoàn tiền và API.	UNVERIFIED
payOS	Chính sách hàng hóa số, hosted checkout, webhook và settlement.	UNVERIFIED
ZaloPay / OnePAY	Cổng thanh toán thay thế, khả năng kỹ thuật và hợp đồng.	UNVERIFIED
Provider quốc tế về sau	Hỗ trợ quốc gia đăng ký pháp nhân và loại hàng hóa số.	FUTURE/ UNVERIFIED

CHƯA XÁC MINH TÀI LIỆU LIVE Không có xác minh trực tuyến về bảng phí, API mới nhất, chính sách game, tình trạng hỗ trợ merchant hoặc pháp luật hiện hành trong tài liệu này. Các đơn vị nêu tên là danh sách ứng viên cần thẩm định, không phải phê duyệt hoặc bảo đảm tương thích.

9.3. Luồng nạp premium



Sơ đồ 4 — Nạp premium: xác minh provider trước khi ghi ví

- Client yêu cầu tạo đơn theo package_id; server lấy giá và premium_amount từ cấu hình phiên bản cụ thể và snapshot giá.
- Provider adapter tạo checkout; client mở luồng thanh toán ngoài game, nhưng redirect success không phải bằng chứng cấp tiền.
- Webhook/status query hợp lệ phải đối chiếu merchant, order, amount, currency, status, định danh giao dịch và chính sách provider.
- Dùng transaction để chuyển payment verified sang crediting/credited, thêm ledger và tăng balance đúng một lần.
- Nếu provider đã xác nhận nhưng credit thất bại, đưa vào trạng thái chờ retry/đối soát an toàn.
- Nếu user đóng tab, /topups/{id} vẫn trả đúng trạng thái server khi quay lại.

9.4. Trạng thái nghiệp vụ tách lớp

Đối tượng	Trạng thái đề xuất	Nguyên tắc
Order	CREATED, AWAITING_PAYMENT, PAID, FAILED, EXPIRED, REQUIRES_REVIEW	Đơn là ý định mua và kết quả payment được xác minh.
Wallet credit	NOT_CREDITED, CREDITED, CREDIT_RETRY_REQUIRED	Đã thanh toán chưa chắc đã cấp tiền xong.
Provider attempt	CREATED, PENDING, SUCCESS, FAILED, UNKNOWN	Adapter map trạng thái provider cụ thể.
Refund/dispute	REQUESTED, UNDER_REVIEW, RESOLVED hoặc policy-specific	Tách khỏi giao dịch mua và lưu lịch sử. Giá trị thật tùy provider.

9.5. Reconciliation và vận hành

- Đối chiếu order nội bộ ↔ payment provider reference ↔ payment status ↔ wallet ledger ↔ credit status.
- Tác vụ xử lý đơn lâu pending; truy vấn lại provider theo giới hạn API đã xác minh; đánh dấu REVIEW khi kết quả mâu thuẫn.
- Sự kiện hoàn tiền/chargeback cần quy tắc nghiệp vụ trước production; ghi bản ghi bù và nhật ký kiểm toán, không xóa lịch sử.
- Đối soát settlement với tiền provider trả merchant khi có báo cáo hỗ trợ; khác biệt với trạng thái thanh toán thành công.
- Có chức năng vô hiệu hóa checkout bằng feature flag; game core và multiplayer vẫn phải chạy.

9.6. Hợp đồng payment adapter (khái niệm)

```
interface PaymentProviderAdapter {
  createCheckout(orderSnapshot): CheckoutResult
  verifyNotification(rawBody, headers): VerifiedEvent | InvalidEvent
  queryPayment(providerPaymentId): NormalizedPaymentStatus
  // optional capabilities, only if supported by provider:
  requestRefund?(paymentRef, amount): RefundResult
  fetchSettlementReport?(period): SettlementReport
}
```

Không coi tên hàm trên là API chính thức của VNPAY/MoMo/payOS. Chỉ sau khi provider được ký chọn mới hiện thực một adapter cụ thể từ tài liệu chính thức được thẩm định.

10. Bảo mật, quyền riêng tư và pháp lý

10.1. Ma trận phân quyền

Tài nguyên	Player owner	Visitor	Payment provider	Admin theo quyền
Hồ sơ chính mình	Đọc/sửa phần cho phép	Chỉ đọc trường công khai	Không	Chỉ mục đích hỗ trợ
Tiến trình & nâng cấp	Đọc/sửa qua gameplay API	Không	Không	Truy cập hạn chế có audit
Wallet & inventory	Đọc/mua qua API hợp lệ	Không	Không	Hỗ trợ có audit
Room presence	Tham gia room được cấp quyền	Tương tự theo quyền room	Không	Moderation tùy policy
Payment event	Xem trạng thái order của mình	Không	Gửi thông báo được xác minh	Tra cứu theo phân quyền

10.2. Threat model tối thiểu

Rủi ro	Biện pháp đề xuất
Chiếm phiên, XSS, CSRF	HTTPS/WSS; cookie HttpOnly/Secure/SameSite nếu dùng; CSRF protection theo phương án; CSP và xử lý input.
BOLA/IDOR	Authorize mỗi object server-side; không chỉ dựa ID khó đoán.
WebSocket giả player	Xác thực handshake và từng quyền action; validate Origin, size, rate và seq.
Nạp tiền giả / redirect giả	Xác minh event provider, đối chiếu số tiền, merchant, currency, order, trạng thái.
Webhook lặp / replay	Unique event/reference, idempotency, transaction và reconciliation.
Double spend	Row lock/atomic update, transaction trừ tiền + cấp vật phẩm.
Thao tác quản trị gian lận	RBAC, log bất biến phù hợp, dual-control với tác vụ nhạy cảm nếu cần.
Lộ dữ liệu cá nhân	Tối thiểu hóa dữ liệu, tách quyền, secrets management, retention, backup được bảo vệ.

10.3. Pháp lý và điều kiện phát hành tại Việt Nam — OPEN

Phải thực hiện đánh giá pháp lý có bằng chứng trước production về điều kiện cung cấp trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam; quy định đối với đơn vị/vật phẩm ảo; hoạt động thanh toán, thương mại điện tử, thuế, bảo vệ dữ liệu cá nhân và người chơi chưa thành niên. Kiểm tra văn bản và hướng dẫn đang hiệu lực (bao gồm các quy định liên quan đến Nghị định 147/2024/NĐ-CP nếu áp dụng). Không xem tên gọi “premium currency” là cơ sở tự động được phép bán. Các điều kiện cụ thể cần được luật sư/chuyên gia địa phương và PSP xác nhận.

10.4. Cổng production (không được vượt khi thiếu bằng chứng)

- Tư cách pháp nhân/merchant và điều kiện cung cấp game được xác minh.
- Chính sách và hợp đồng PSP chấp nhận loại sản phẩm/giao dịch cụ thể.
- Giá gói, điều khoản, thuế/chứng từ, hoàn tiền, chargeback và đối soát đã phê duyệt.
- Kiểm thử sandbox, bảo mật, vận hành, backup/restore và incident response đạt.
- Tài liệu production credentials/secrets được cấu hình an toàn; người có thẩm quyền phê duyệt go-live.

11. Phi chức năng và vận hành

11.1. Chỉ tiêu đề xuất để làm baseline kiểm thử (PROPOSED)

Chỉ số	Mục tiêu ban đầu đề xuất	Điều kiện / lưu ý
Render FPS	Tối thiểu 30 FPS ổn định cho cảnh MVP trên thiết bị mục tiêu	Chọn danh sách máy Android/iPhone thực tế; đo FPS p5/p50.
Cold load	Phấn đấu <= 10 giây trên mạng 4G trung bình	Phụ thuộc asset; cần nêu mạng/browser và cache.
REST đọc thông thường	p95 < 500 ms ở tải benchmark được chốt	Không áp cho provider checkout hoặc internet end-to-end.
Presence cập nhật	p95 < 1.5 giây đến client khác trong cùng phòng thử nghiệm	Định nghĩa RTT, tần suất và tải khi test.
Crash-free sessions	Mục tiêu >= 99% ở cohort thử nghiệm	Cần hệ thống quan sát, định nghĩa crash và mẫu đủ.
Room fixture	2–4 người/phòng ở vertical slice	Không phải giới hạn sản phẩm đã chốt.
RPO/RTO	Chưa chốt	Đặt sau khi có hạ tầng và phân loại dữ liệu kinh tế.

Các con số trong bảng là ngưỡng thử nghiệm sơ bộ có thể thay đổi sau benchmark; chưa phải cam kết SLA/SLO chính thức.

11.2. Tính ổn định mobile web

- Xử lý tab background, visibilitychange, browser suspend/resume, mất mạng và trình duyệt bị đóng.
- Không để render FPS quyết định doanh thu; tránh tiêu thụ CPU/điện khi background.
- Asset lazy loading; giới hạn ảnh và texture atlas; theo dõi memory/draw calls.
- Bảo đảm gameplay hiển thị được trạng thái trước đó nếu socket bị rớt nhưng thao tác có giá trị tiền phải về server.
- Giữ độ phân giải/hit target phù hợp thiết bị màn dọc và DPI khác nhau.

11.3. Quản trị vận hành

- CI: lint, typecheck, unit/integration tests, security scans phù hợp, build client/server, migrations kiểm soát.
- CD: môi trường dev/test/staging/prod; rollback version; feature flag checkout và multiplayer.
- Observability: request ID, giao dịch order ID, tỷ lệ thành công, thất bại verify, backlog đối soát, ws disconnect.
- Data: backup định kỳ, test restore, giới hạn truy cập database, không log token hoặc dữ liệu thẻ.
- Content: cấu hình phiên bản món ăn, giá premium và vật phẩm có workflow duyệt/phát hành.

12. Kiểm thử, truy vết và nghiệm thu

12.1. Ma trận kiểm thử theo chức năng

Test ID	Kịch bản đạt	Nhóm
ACC-01	Đăng nhập, đăng xuất, token hết hạn, truy cập sai quyền	Auth/session
ACC-02	Khởi tạo nhà hàng đúng chủ và không tạo bản ghi trùng	Progression
ACC-03	Hai thiết bị tải tiến trình hợp lệ, update có version	Sync
ACC-04	Offline time dựa server; đổi giờ máy không nhận thêm thưởng	Economy
ACC-05	Nâng cấp đủ/thiếu tiền; retry/đồng thời không double spend	Economy
ACC-06	Join/leave/reconnect; room snapshot; presence timeout	Realtime
ACC-07	Hai player nhìn thấy nhau; validation state; không broadcast ngoài room	Realtime
ACC-08	Không thể cập nhật nhà hàng, wallet/inventory của người khác	Security
ACC-09	Giá từ server; tạo đơn duy nhất; redirect không tự cấp tiền	Payment

Test ID	Kịch bản đạt	Nhóm
ACC-10	Webhook giả/lặp/đến muộn; cấp premium đúng một lần	Payment
ACC-11	Mua item atomic: debit + inventory cùng commit	Economy
ACC-12	Tải inventory & placement đúng sở hữu	Inventory
ACC-13	PSP paid nhưng DB lỗi; retry/reconciliation không mất tiền	Recovery
ACC-14	Loading/error/offline/retry trên thiết bị thật màn dọc	UX
ACC-15	Đặt/thu hồi item kiểm tra ownership & slot	Decoration
ACC-16	Log/audit/backup/restore; thao tác admin có quyền	Ops
ACC-17	Thêm món bằng data không sửa core logic	Content
ACC-18	Đóng tab thanh toán rồi vào lại, tra cứu trạng thái đúng	Payment

12.2. Các tầng test tối thiểu

- Unit: công thức kinh tế, điều kiện nâng cấp, auth validation, idempotency policy, số tiền fiat và đơn vị tiền.
- Integration: PostgreSQL transaction, API authorization, ledger unique, payment state machine và webhook processing.
- Realtime: join/leave, socket auth, rate limit, replay/out-of-order, reconnect/resync, isolation giữa room.
- E2E: đăng ký → nhà hàng → nâng cấp → quay lại → nạp sandbox → mua item → trang trí → đồng hiện diện.
- Load: số phòng, client/phòng, API concurrency, callback bursts, DB lock contention, memory và FPS trên mobile.
- Security/ops: lỗi PSP, fake webhook, mất mạng, DB restart, rollback, backup/restore và secrets leak scan.

12.3. Nghiệm thu tiền thật

RELEASE GATE Chỉ đánh giá phát hành giao dịch tiền thật khi đã kiểm thử với sandbox/merchant theo quy định, có chứng cứ hợp đồng và phê duyệt. Không dùng thông báo “thành công” phía client làm tiêu chuẩn cấp premium.

13. Kế hoạch thực thi và bàn giao đội lập trình

13.1. Giai đoạn phụ thuộc

Giai đoạn	Đầu ra bàn giao	Exit gate
P0. Discovery	Quyết định OPEN, gameplay loop, đề xuất engine, UX wireframe, pháp lý/PSP shortlist	PO duyệt phạm vi và giả định để prototype.
P1. Prototype	Cảnh pixel mẫu; 1 nhà hàng; mô phỏng idle; UI dọc	Chạy trên 2–3 thiết bị mục tiêu, đo benchmark sơ bộ.
P2. Vertical slice	Auth, progress, economy, nâng cấp, save/load, server clock, offline reward	Kiểm thử end-to-end một tài khoản và nhiều thiết bị.
P3. Realtime	Room/presence, join/leave, reconnect, người chơi cùng hiện diện	Test isolation và khả năng phục hồi socket.
P4. Premium sandbox	Wallet/ledger, catalog, MockPSP, sandbox adapter, topup, item purchase	Kiểm thử idempotency/DB concurrency/payment failure.
P5. MVP hardening	Art/content đã duyệt, QA mobile, logs, ops, đối soát, dữ liệu sao lưu	Nghiệm thu bộ ACC và benchmark được phê duyệt.
P6. Production readiness	PSP contract, pháp lý, chính sách, vận hành, security, go-live checklist	Chỉ bật checkout thật khi ký duyệt rõ.

13.2. Checklist bàn giao yêu cầu đội lập trình

- Source code client/backend và README cài đặt, environment example không có secrets.
- Tài liệu quyết định kiến trúc (ADR), sơ đồ C4/logical và danh sách dependencies.
- OpenAPI/Swagger hoặc contract API, WebSocket schema có version.
- Migrations, seed data demo, chiến lược roll-forward/rollback.
- Test suites + báo cáo kết quả, cách chạy CI và cách tạo tình huống PSP sandbox.
- Hồ sơ asset và bản quyền; quy tắc pixel art, catalog, game balancing config.
- Tài liệu vận hành: log, dashboard, alert, reconciliation, backup/restore, incident/runbook.

- Bản ghi các thay đổi yêu cầu, trạng thái OPEN và giới hạn chưa hoàn thành.

13.3. Điều kiện Definition of Done cho mỗi tính năng

Có mô tả nghiệp vụ và acceptance ID; API/schema được duyệt; code qua lint/typecheck; unit/integration tests phù hợp; có xử lý lỗi và phân quyền; tài liệu được cập nhật; có bằng chứng chạy trên môi trường thử nghiệm; không còn mock giả được trình bày như tính năng production.

14. Rủi ro, quyết định OPEN và phụ lục kỹ thuật

14.1. Risk register

ID	Rủi ro	Mức độ sơ bộ	Biện pháp
R-01	PSP từ chối loại sản phẩm tiền ảo/game	Cao	Xác minh hợp đồng và chính sách trước khi gắn production.
R-02	Tính hợp pháp của kinh doanh game và bán đơn vị ảo chưa được xác nhận	Cao	Rà soát pháp lý theo thị trường và hoạt động thực tế.
R-03	Double-credit premium do callback lặp/song song	Cao	Unique keys, atomic transaction, idempotency, reconciliation.
R-04	Over-engineering realtime đối với game idle	Trung bình	Chỉ presence nhỏ, tránh authoritative full physics/microservices.
R-05	Hiệu năng pixel scene yếu trên Android phổ thông	Trung bình	Prototype sớm, đo asset atlas, object count, FPS/memory.
R-06	Mâu thuẫn trạng thái khi người chơi sử dụng nhiều thiết bị	Cao	Server authority, row version, transaction, idempotency.
R-07	Nội dung món ăn mô tả sai vùng miền	Trung bình	Biên tập theo nguồn đáng tin; catalog có trường xác minh.
R-08	Thanh toán thành công nhưng cấp tiền thất bại	Cao	Trạng thái credit riêng, retry an toàn, dashboard đối soát.

14.2. Danh sách quyết định phải phê duyệt

Open ID	Quyết định cần chốt	Mức ảnh hưởng / thời điểm
O-01	Cơ chế đăng nhập: email/mật khẩu, social, guest hay kết hợp	Chốt trước xây auth.
O-02	Mô hình room cụ thể: nhà hàng của chủ/không gian chung, public/private, quyền tham gia	Chốt trước kiến trúc WS.
O-03	Avatar đi lại/biểu cảm và giới hạn tương tác realtime	Chốt trước UX/netcode.
O-04	Số món, nâng cấp, item; công thức economy/offline cap; cân bằng	Chốt trước content freeze và nghiệm thu gameplay.
O-05	Danh sách thiết bị/browser và mục tiêu benchmark	Chốt trước nghiệm thu hiệu năng.
O-06	Nhà cung cấp PSP tại Việt Nam, merchant entity, phí và điều kiện chấp nhận sản phẩm	Bắt buộc trước tích hợp production.
O-07	Giá gói nạp, loại tiền premium, chính sách đổi/hoàn tiền và chargeback	Chốt trước checkout thật.
O-08	Điều kiện pháp lý cung cấp game/đơn vị ảo, thuế, dữ liệu cá nhân và độ tuổi	Gate trước production.
O-09	Hosting, RPO/RTO, retention, support SLA	Chốt trước release.
O-10	Chính sách tài khoản nhiều tab/thiết bị và room privacy	Chốt trước UAT realtime.

14.3. Ranh giới tài liệu và nguồn tham khảo

Đặc tả này được biên soạn từ ý tưởng và quyết định do chủ dự án đã cung cấp; chưa có repository, tài liệu chi tiết nhà cung cấp thanh toán, thiết bị benchmark, pháp nhân hoặc chứng từ pháp lý để kiểm chứng. Các tiêu chí định lượng và công nghệ gợi ý là baseline để đội lập trình đánh giá, không thay thế thử nghiệm và phê duyệt.

14.4. Từ điển thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
MVP	Phiên bản khả dụng tối thiểu cần đạt chất lượng đầu-cuối theo phạm vi.
Idle game	Game tự vận hành phần lớn hoạt động; người chơi tối ưu quyết định quản lý.
Server authoritative	Máy chủ là nơi kiểm soát kết quả có ảnh hưởng đến kinh tế và tiến trình.
Presence	Trạng thái người chơi đang hiện diện trong một phòng realtime.
PSP	Payment Service Provider — đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán.
Premium Wallet	Ví lưu số dư tiền tệ cao cấp trong game.
Ledger	Sổ ghi thay đổi số dư để kiểm toán/đối soát.
Idempotency	Cùng một yêu cầu nghiệp vụ được thử lại mà không gây tác dụng lặp ngoài ý muốn.
Reconciliation	Đối chiếu dữ liệu giữa đơn hàng, provider, ledger và settlement.
Vertical slice	Lát cắt sản phẩm hoạt động từ giao diện đến dữ liệu, kiểm thử được.

14.5. Biên bản xác nhận phạm vi phát triển

Hạng mục	Đã có trong baseline / trách nhiệm xác nhận
Chủ dự án	Xác nhận các yêu cầu C-01 đến C-09 và phạm vi IN/OUT.
Game/Product Lead	Duyệt dữ liệu món, game loop, giá nâng cấp, UX mẫu và tiêu chí cân bằng.
Tech Lead	Duyệt stack, API contract, mô hình room, ERD và benchmark.
Security/Payment Lead	Duyệt wallet/ledger, PSP integration sandbox, chính sách và đối soát.
QA Lead	Duyệt test matrix ACC-01..18, môi trường, bộ thiết bị, kết quả UAT.
Người có thẩm quyền Go-live	Chỉ cho phép production payment khi đáp ứng phần 10.4 / 12.3.

Kết luận: tài liệu đủ làm baseline để báo giá, chia task, thiết kế chi tiết và triển khai prototype/vertical slice/MVP có kiểm soát. Những mục OPEN cần được chủ dự án và đội triển khai chốt tại các mốc nêu trong tài liệu; không được ngầm coi chúng đã được phê duyệt.